中心立方体极大算子的覆盖估计与一般高维弱型上界

摘要

研究 Lebesgue 测度下中心轴平行立方体极大算子的弱型 $(1,1)$ 常数 C_n。在按半径选择的有限覆盖中，保留同一选择历史的实际增量，并将两个分离径向区间按反对角关系匹配。为控制来源的重复使用，构造完整列积分的逐点上包，以其固定面二阶矩截去高列能量。记 $L=\log n$。当 $L\ge 2^{108}$ 时，证明

$$C_n < n\log n - n\log\log n - 2^{-32}n(\log n)^{-1/3}.$$

证明保留二阶矩指数中的有界补偿，并完成有限膨胀参数、一般 L^1 输入及全部正共同半径的传递。还给出带显式门槛的其他上界，并说明当前逐点重叠估计中前导系数 1 的限制。

关键词：中心极大算子；立方体；弱型 $(1,1)$；覆盖选择；维数估计

1 引言

对 $x\in\mathbb{R}^n$、$r>0$，记 $Q(x,r)=x+(-r,r)^n$，定义

$$M_nf(x)=\sup_{r>0}\frac{1}{(2r)^n}\int_{Q(x,r)}|f(y)|\,\mathrm{d}y,\qquad f\in L^1(\mathbb{R}^n). \tag{1}$$

所有坐标使用同一个半径，立方体以 x 为中心且轴平行，底测度始终为 Lebesgue 测度。其最优弱型常数为

$$C_n=\sup_{\|f\|_1>0,\,\lambda>0}\frac{\lambda|\{M_nf>\lambda\}|}{\|f\|_1}. \tag{2}$$

开、闭立方体在这里给出相同的平均。

维数增长的一个基本上界来自一般对称凸体的覆盖选择。

定理 A (Stein–Strömberg)**.** *一般有界开对称凸体所定义的中心极大算子，其 Lebesgue 弱型 $(1,1)$ 常数为 $O(n\log n)$。[1, 第 2 节，第 260–263 页]*

定理 B (Aldaz)**.** *对每个固定 $\varepsilon>0$，充分大维数下，任意范数球的中心极大算子有 $(2+3\varepsilon)n\log n$ 的弱型上界。[3, 定理 5.2]*

定理 C (Aldaz)**.** *中心轴平行立方体的 Lebesgue 弱型常数满足 $C_n\le 2^n$。[2, 推论 3.5]*

定理 A 的有限选择同时控制覆盖测度与加权重叠。定理 B 适用于更广的范数球几何，定理 C 则提供所有维数下的通用比较。本文沿用有限选择的思路，研究立方体逐坐标截集结构能够在其加权重叠中保留多少信息。

若将每一个后序位置的最坏前序贡献独立相加，同一个前序增量可能被多次使用。因此需要在同一有限选择历史中比较两组增量，同时控制一个来源可被多少后序位置捕获。本文使用两个分离的径向区间，并按反对角带匹配半径；其核心是一个双边积分缺额引理：捕获核的行积分给出所需贡献，列积分控制来源的重复使用。

对 $t>1$ 定义

$$A_n(t)=(1+1/t)^n, \tag{3}$$

$$B_n(t)=1-\left(\frac{1+1/t}{2}\right)^n+n\log t-\frac{n}{2}\int_1^t\left(1+\frac{1}{2t}-\frac{1}{2\rho}\right)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}, \tag{4}$$

$$\mathcal{F}(A,B)=(\sqrt{A}+\sqrt{B})^2\qquad(A,B>0).$$

定理 1. *对每个整数 $n\ge 1$、$t>1$，$B_n(t)>0$，且*

$$C_n\le\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)). \tag{5}$$

这一覆盖公式是后续改进的起点。以下均取自然对数。

定理 2. *对满足 $L=\log n\ge 2^{108}$ 的整数 n，令*

$$L=\log n,\quad s=L^{1/3},\quad x_2=L-s,\quad t_2=n/x_2,\quad \delta_2=2^{-31}nL^{-1/3},\quad T_n=nL-n\log L.$$

则

$$C_n\le\mathcal{F}(A_n(t_2),B_n(t_2)-\delta_2)<T_n-2^{-32}nL^{-1/3}. \tag{6}$$

定理2改变覆盖公式的参数尺度，并以二阶矩控制高列的能量损失。其负修正项阶为 $nL^{-1/3}$，大于 $n\sqrt{\log L/L}$ 的渐近阶。前导 $n\log n$ 系数仍为 1。

另一条直接控制行列积分的论证给出如下完整显式界。为陈述它，记

$$\begin{gathered}L=\log n,\quad l=\log L,\quad x=L-3l,\quad t=n/x,\quad T_n=nL-nl,\\ W_n=T_n+\frac{(3l+1)n}{L}+\frac{(9l^2+1)n}{L^2}.\end{gathered} \tag{7}$$

定理 3. *若 n 为整数且 $l\ge 128$，置 $d=\sqrt{l/L}$、$\delta=nd/65536$，则*

$$C_n\le\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)-\delta)<W_n-\delta<T_n-\delta/2. \tag{8}$$

特别地，$C_n<T_n-\dfrac{n}{131072}\sqrt{l/L}$。

式(8)具有明确起效门槛，并比定理1同参数的标量公式减少超过 δ。在更小门槛下，第4节还给出 $C_n<W_n-n/(20\sqrt{L})$（$L\ge 4096$）。两个估计应在各自范围内取较小值。

有限选择与膨胀的思路来自定理 A。本文先用立方体壳面给出角点包络，再利用典型面坐标的准确条件均值，在反对角匹配带上得到一致乘积估计。完整列上包随目标半径单调，其固定来源面二阶矩允许按能量截去高列。双边能量比较将保留的能量转为同一实际增量测度的缺额；严格缩小的捕获半径将连续点对传到有限立方体中心。第 2 节建立有限选择与能量准备，第 3 节证明覆盖公式、能量改进及显式门槛；第 4 节给出参数比较和当前逐点估计的适用限制。

2 预备知识

2.1 水平集与有限覆盖

记 $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$。对一个立方体 $Q = Q(y, r)$，dQ 表示保持中心 y 不动而将半径乘以 d。

引理 2.1. 对 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$，式(1)中的每个固定半径平均均为连续函数。因此 $\{M_n f > \lambda\}$ 是开集。若一个常数 K 对该开集的每个紧子集 F 均满足 $\lambda|F| \le K\|f\|_1$，则它也满足 $\lambda|\{M_n f > \lambda\}| \le K\|f\|_1$。

证明. 平移 x 后，固定半径平均之差一致地不超过 $(2r)^{-n}\|\tau_h|f| - |f|\|_1$，它随 $h \to 0$ 趋于零。连续函数族的上确界是下半连续函数。最后一项由 Lebesgue 内正则性得到，起初无需假设开集测度有限。 □

2.2 带阈值的有限选择

本节说明如何把覆盖问题与一个点态加权重叠估计连接起来。固定

$$t > 1, \qquad a > 2t, \qquad b = a(1 + 1/t), \qquad \tau > 0. \tag{9}$$

给定有限个开立方体，递归选取 $Q_j = Q(y_j, r_j)$。选择 Q_j 后，令

$$I_j = Q_j \setminus \bigcup_{i<j} Q_i, \qquad v_j = |I_j|, \qquad w_j = \frac{v_j}{(2ar_j)^n}. \tag{10}$$

在每一步，从所有尚未选择且中心满足

$$\sum_{i<j} w_i \mathbf{1}_{bQ_i}(y_j) \le \tau \tag{11}$$

的立方体中选取半径最大的一个；没有这样的立方体时停止。每个已经定义的 I_j, v_j, w_j 此后保持不变。空和为零，故非空输入族至少能选择一次。由于增加非负项只会使条件(11)更难满足，所选半径非增。增量 I_j 两两不交，且 $\sum_j v_j = |\bigcup_j Q_j|$。

引理 2.2. 上述选择满足

$$\left| \bigcup_{\text{全部输入}} Q \right| \le \left(1 + \frac{(1 + 1/t + 1/a)^n}{\tau}\right) \sum_j v_j. \tag{12}$$

证明. 设 $Q_\eta = Q(y_\eta, r_\eta)$ 未被选择。在第一次选取半径严格小于 r_η 的立方体之前，Q_η 已不满足选择条件；否则最大半径规则会先选择它或另一个更大的合格立方体。若始终没有选取更小半径，则终止时它不合格。因而

$$\sum_{j : r_j \ge r_\eta} w_j \mathbf{1}_{bQ_j}(y_\eta) > \tau.$$

对于每个 $x \in Q_\eta$，相应指标 j 满足 $\|x - y_j\|_\infty < r_\eta + b r_j \le (b+1) r_j$。因此未选立方体之并上有 $\sum_j w_j \mathbf{1}_{(b+1)Q_j}(x) > \tau$。积分得到该并集测度至多为

$$\frac{1}{\tau} \sum_j w_j |(b+1)Q_j| = \frac{1}{\tau} \left(\frac{b+1}{a} \right)^n \sum_j v_j.$$

再加上所选立方体之并的测度，即得(12)。 □

3 主要证明

本节先估计选择条件未直接控制的贡献，再把该估计接回原极大算子。记

$$W(x) = \sum_j w_j \mathbf{1}_{aQ_j}(x), \qquad \alpha = \frac{a}{a+1}, \qquad c = \frac{b-1}{a+1} > 1.$$

3.1 将其余增量放入一个截集

引理 3.1. 令 $m(z) = \max(1, \|z\|_\infty)$，并定义

$$H(u; c, t) = 2^{-n} \int_{\substack{\|z\|_\infty < t \\ \|u-z\|_\infty \ge c\, m(z)}} m(z)^{-n} \, \mathrm{d}z. \tag{13}$$

若 $W(x) > 0$，则存在 $\|u\|_\infty < \alpha$，使

$$W(x) \le \tau + a^{-n} + \alpha^{-n} H(u; c, t). \tag{14}$$

证明. 在所有对 $W(x)$ 有正贡献的所选立方体中，先取最小半径，再在同半径者中取选择指标最后的 Q_k。平移并作共同伸缩，将 x 化为零、r_k 化为一。权重 w_j 不变。所有其他正贡献项均有 $j < k$。

将这些项中 $y_k \in bQ_j$ 的项称为被捕获项；它们是选择 Q_k 时式(11)中的一个非负子和，总和不超过 τ。自身项满足 $w_k \le a^{-n}$。对未被捕获的正贡献项，

$$\|y_k - y_j\|_\infty \ge b r_j, \quad \|y_j\|_\infty < a r_j, \quad \|y_k\|_\infty < a.$$

若 $r_j \ge t$，则 $\|y_k - y_j\|_\infty < a + a r_j \le b r_j$，矛盾。故这些项均满足 $1 \le r_j < t$。

对其增量中的 y，置 $z = y/(a+1)$、$u = y_k/(a+1)$。由 $y \in Q_j$ 和 $0 \in aQ_j$ 得 $\|z\|_\infty < r_j < t$，故 $r_j \ge m(z)$。反三角不等式还给出

$$\|u - z\|_\infty > \frac{b-1}{a+1} r_j \ge c\, m(z).$$

因此每个实际增量都位于式(13)的积分域中。利用增量两两不交及 $\mathrm{d}y = (a+1)^n \, \mathrm{d}z$，其权重和至多为

$$\frac{(a+1)^n}{2^n a^n} \int_{\substack{\|z\|_\infty < t \\ \|u-z\|_\infty \ge c\, m(z)}} m(z)^{-n} \, \mathrm{d}z.$$

加上被捕获项及自身项即得结论。 □

3.2 截集积分的坐标单调性

引理 3.2. 当 $c>1$、$t>1$、$0<\alpha<1$ 时，$H(u;c,t)$ 随每个 $|u_i|\in[0,\alpha]$ 单调不减。特别地

$$H(u;c,t)\le H(\alpha\mathbf{1};c,t)\quad \text{对所有 } \|u\|_\infty\le\alpha.$$

证明. 反射坐标后可设 $0\le u_i\le\alpha$。在 $\|z\|_\infty<1$ 内，被捕获部分是 $(-1,1)^n$ 与 $u+(-c,c)^n$ 的交，其第 i 个边长为 $L_i(1)=\min(2,1+c-u_i)$。因此这部分的未捕获体积 $1-2^{-n}\prod_i L_i(1)$ 逐 u_i 非减。

对 $1\le\rho<t$ 的立方体壳面，记

$$L_i(\rho)=\min\bigl(2\rho,(1+c)\rho-u_i\bigr),\qquad N_i(\rho)=1+\mathbf{1}_{\{u_i<(c-1)\rho\}}.$$

正面 $z_i=\rho$ 总在第 i 个坐标上被捕获，负面 $z_i=-\rho$ 则恰在 $u_i<(c-1)\rho$ 时被捕获。故被捕获的总面测度为

$$S(\rho,u)=\sum_{i=1}^{n}N_i(\rho)\prod_{\ell\neq i}L_\ell(\rho).\tag{15}$$

每一项都随每个 u_i 非增。此处捕获条件是严格不等号；等号可能对应一个完整的面，但对固定 u,c 只出现于有限个 ρ。

除去最大坐标绝对值有并列的零测集合，壳面可由 $z_i=\pm\rho$ 及其余坐标参数化，体积 Jacobian 为一。因此

$$\begin{aligned}H(u;c,t)&=1-2^{-n}\prod_i L_i(1)\\&\quad+2^{-n}\int_1^t\rho^{-n}\bigl[2n(2\rho)^{n-1}-S(\rho,u)\bigr]\,\mathrm{d}\rho.\end{aligned}\tag{16}$$

这是逐面参数化的积分式。结合(15)的单调性即得结论。当 $n=1$ 时，空乘积按一解释，同一证明成立。 □

3.3 角点积分与有限参数估计

命题 3.3. 在式(9)的参数范围内，令

$$J_a(t)=1-\left(\frac{1+c-\alpha}{2}\right)^n+n\log t-\frac{n}{2}\int_1^t\left(\frac{1+c-\alpha/\rho}{2}\right)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}.\tag{17}$$

则

$$C_n\le\left(1+\frac{(1+1/t+1/a)^n}{\tau}\right)\bigl[\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)\bigr].\tag{18}$$

证明. 由于

$$c-1=\frac{a/t-2}{a+1}>0,\qquad\frac{\alpha}{c-1}=\frac{at}{a-2t}>t,$$

在比较角点 $u=\alpha\mathbf{1}$，对每个 $1\le\rho\le t$ 恰有一侧面被捕获。其余坐标的交长为 $(1+c)\rho-\alpha$。记

$$\ell_a(\rho)=\frac{1+c-\alpha/\rho}{2}=\alpha\left(1+\frac{1}{2t}-\frac{1}{2\rho}\right).$$

有 $0<\ell_a(\rho)\le \ell_a(t)=\alpha<1$。式(16)于是给出 $H(\alpha\mathbf{1};c,t)=J_a(t)$：全部壳面贡献为 $n\,\mathrm{d}\rho/\rho$，n 个被捕获面贡献为 $\frac{n}{2}\ell_a(\rho)^{n-1}\,\mathrm{d}\rho/\rho$。由引理3.1–3.2，

$$W(x)\le \tau + a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)\qquad (x\in\mathbb{R}^n).$$

现在取任意 $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$、$\lambda>0$，并令 F 是 $\{M_nf>\lambda\}$ 的紧子集。每个 $x\in F$ 有一个真实见证半径 $R_x>0$，满足 $\int_{Q(x,R_x)}|f|>\lambda(2R_x)^n$。小立方体 $Q(x,R_x/a)$ 覆盖 F，取有限子覆盖并实施第 2 节的选择。每个被选立方体的 a 倍膨胀仍是原算子的见证立方体，故

$$\begin{aligned}\lambda\sum_j v_j &\le \sum_j w_j\int_{aQ_j}|f(y)|\,\mathrm{d}y\\ &=\int_{\mathbb{R}^n}|f(y)|W(y)\,\mathrm{d}y\le\left[\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)\right]\|f\|_1.\end{aligned}$$

结合引理2.2控制 $|F|$，再用引理2.1的内正则性结论，得到(18)。整个论证不对见证半径设上下限，也不要求输入有紧支集。 □

3.4 取标量常数的极限

定理1的证明. 固定 n,t,τ，在命题3.3中令 $a\to\infty$。此时 $\alpha\to1$、$c\to1+1/t$。式(17)的被积函数在固定紧区间 $[1,t]$ 上一致收敛，所以 $J_a(t)\to B_n(t)$。不等式(18)的左边是同一个最优算子常数；对已经成立的数值上界取极限，得到

$$C_n\le\left(1+\frac{A_n(t)}{\tau}\right)\big(\tau+B_n(t)\big).$$

有限覆盖、选择次序和增量均可随 a 改变。

为核对正性，置 $\ell(\rho)=1+1/(2t)-1/(2\rho)$。在 $[1,t]$ 上 $0<\ell(\rho)\le1$，从而

$$B_n(t)=1-\left(\frac{1+1/t}{2}\right)^n+n\int_1^t\left[1-\tfrac12\ell(\rho)^{n-1}\right]\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}>0.$$

因 A_n,B_n 均正，展开上式常数为 $A_n+B_n+\tau+A_nB_n/\tau$，取 $\tau=\sqrt{A_nB_n}$ 即得(5)。 □

为统一下面所用的壳面记号，定义原角点捕获积分

$$\ell_t(\rho)=1+\frac{1}{2t}-\frac{1}{2\rho},\qquad I_n(t)=\int_1^t\ell_t(\rho)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}.$$

这里 I_n 始终表示式(4)中的单点角点壳积分。

引理 3.4. *对所有 $n\ge2$、$t>1$，*

$$0\le I_n(t)\le\min\left\{\log t,\ \log_+(t/n)+8+\log2,\ \frac{2t}{n-1}\right\},\qquad \log_+ s=\max(0,\log s).$$

证明. 由 $0<\ell_t\le1$ 得第一个上界。在 $1\le\rho\le t/2$ 上，$\ell_t(\rho)^{n-1}\le e^{-n/(8\rho)}$。其中 $\rho\le n$ 的积分由 $e^{-s}\le1/s$ 控制为不超过 $\int_0^n(8/n)\,\mathrm{d}\rho=8$；$\rho\ge n$ 的部分至多为 $\log_+(t/n)$。余下区间 $[\max(1,t/2),t]$ 的对数长度至多为 $\log2$。空区间不贡献积分，故该论证覆盖所有 $t>1$。最后，由 $\ell_t(\rho)^{n-1}\le\exp[-(n-1)(1/\rho-1/t)/2]$，作替换 $v=1/\rho-1/t$，得到

$$I_n(t)\le\int_0^{1-1/t}\frac{e^{-(n-1)v/2}}{v+1/t}\,\mathrm{d}v\le t\int_0^\infty e^{-(n-1)v/2}\,\mathrm{d}v=\frac{2t}{n-1}.$$

□

3.5 一个显式标量上包

后续能量改进要与同一参数下的覆盖公式比较，故先保留积分扣除的一阶作用。

引理 3.5. 当 $L \ge 18$，取式(7)中的 x, t，则 $\mathcal{F}(A_n(t), B_n(t)) \le W_n$。当 $L \ge 64$ 时还有

$$A_n(t) \le n/L^3, \qquad 8n < B_n(t) \le nL, \qquad 3L/4 < x < L. \tag{19}$$

证明. 置 $a_0 = x/2$、$H = (n-x)/2$、$g = (1+x/n)/2$。换元 $v = n/(2\rho) - x/2$ 给出

$$I_n(t) = \int_1^t \ell_t(\rho)^{n-1} \frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = \int_0^H \frac{(1-v/n)^{n-1}}{v + a_0}\,\mathrm{d}v, \quad \ell_t(\rho) = 1 + 1/(2t) - 1/(2\rho).$$

密度 $q(v) = (1-v/n)^{n-1}$ 在 $[0,n]$ 的质量为 1、一阶矩为 $n/(n+1) < 1$。截断质量 $m = 1 - g^n$，截断一阶矩 $r < 1$。对严格凸函数 $1/(v+a_0)$ 用 Jensen 不等式得 $I_n > m^2/(a_0 m + r)$。当 $L \ge 18$，$x \ge L/2 \ge 9$、$x + 2 \le L$、$x \le n/2$，故 $g \le 3/4$。$n \ge 16$ 时 $n(3/4)^n \le 1$：在 16 可直接核验，随后相邻比小于 1。于是 $m \ge 1 - 1/n$，并有

$$I_n \ge \frac{2(1-2/n)}{x+2}.$$

利用 $-\log(1-v) \le v + v^2$（$0 \le v \le 1/2$）及 $3l/L \le 1/2$，得到

$$B_n \le T_n + 3nl/L + 9nl^2/L^2 - n/L + 1 + 2/L.$$

又 $A_n \le e^x = n/L^3$，$B_n \le 1 + n(L - \log x) \le nL$，故 $2\sqrt{A_n B_n} \le 2n/L$。由 $n \ge L^5/120$、$L \ge 18$ 得 $n/L^3 > 1 + 2/L$，再用 $2/L^3 \le 1/L^2$，合并三项即得 W_n。

当 $L \ge 64$，$3L/4 < x < L$ 在 64 由 $\log 2 < 3/4$ 成立，随后 $L/4 - 3\log L$ 递增。引理3.4给 $B_n \ge n(L - \log L) - 4n/L > 8n$；最后一个不等式在 64 成立且左侧括号递增。$\log 2 < 3/4$ 可由 $e^{3/4} > 1 + 3/4 + (3/4)^2/2 > 2$ 得到。 □

3.6 实际增量与双边能量缺额

角点包络估计还未使用所有前序项之间的资格条件。本节将它们放在同一个测度中。在引理3.1的归一化下，反射坐标使末中心 $0 \le u_i < \alpha$，并仍以 I_j 表示相应归一化前的实际增量。相对末项未被捕获、且在 $W(0)$ 中有正贡献的全部前序项定义

$$\mathrm{d}\mu_a(z) = \alpha^{-n} 2^{-n} \sum_j r_j^{-n} \mathbf{1}_{I_j/(a+1)}(z)\,\mathrm{d}z. \tag{20}$$

这不是新选择的增量；其总质量就是那些前序项的原权重和。令 $m(z) = \max(1, \|z\|_\infty)$，以及

$$\begin{aligned} H_a &= \{\|z\|_\infty < t : \ \exists i,\ z_i \le \alpha - c m(z)\}, \\ \mathrm{d}\lambda_a(z) &= \alpha^{-n} 2^{-n} m(z)^{-n} \mathbf{1}_{H_a}(z)\,\mathrm{d}z, \qquad (21) \\ D &= \{\|z\|_\infty < t : \ \exists i,\ z_i < 1 - \beta m(z)\}, \quad \beta = 1 + 1/t, \\ \mathrm{d}\lambda(z) &= 2^{-n} m(z)^{-n} \mathbf{1}_D(z)\,\mathrm{d}z. \qquad (22) \end{aligned}$$

引理 3.6. $\mu_a \le \lambda_a$，$\lambda_a(\mathbb{R}^n) = \alpha^{-n} J_a(t)$，且在每个 *Borel* 集 $E \subset D$ 上，

$$\lambda_a(E) = \alpha^{-n}\lambda(E). \tag{23}$$

证明. 实际未捕获增量满足 $r_j \ge m(z)$ 及 $\|u-z\|_\infty \ge cm(z)$。正方向差 $z_i - u_i \le m(z) < cm(z)$，故必在某坐标有 $z_i \le u_i - cm(z) \le \alpha - cm(z)$。增量互不相交，遂有测度支配。角点域积分由式(17)给出其总质量。又在 $m \ge 1$ 上

$$\alpha - cm - (1-\beta m) = \frac{(\beta+1)m - 1}{a+1} > 0,$$

故 $D \subset H_a$，并直接得到(23)。 □

引理 3.7 (双边能量缺额)**.** 设 λ_0 为有限正测度，$\mu \le \lambda_0$，A, P 为不交 *Borel* 集，$0 \le K \le 1$ 为支撑在 $A \times P$ 上的 *Borel* 核。若存在 $M > 0$ 使其 λ_0 行积分和列积分均不超过 M，且 $\int K(w,z)\,\mathrm{d}\mu(z) \le \tau$ 对 μ 几乎处处的 $w \in A$ 成立，则

$$(\lambda_0 - \mu)(\mathbb{R}^n) \ge \frac{\iint K(w,z)\,\mathrm{d}\lambda_0(w)\,\mathrm{d}\lambda_0(z) - \tau\lambda_0(A)}{M}. \tag{24}$$

证明. 记 $\sigma = \lambda_0 - \mu$。由非负性与 Tonelli 定理，$E_{\mu\mu} \le \tau\mu(A) \le \tau\lambda_0(A)$，而

$$E_{\lambda_0\lambda_0} - E_{\mu\mu} = E_{\sigma|A,\lambda_0|P} + E_{\mu|A,\sigma|P} \le M[\sigma(A) + \sigma(P)] \le M\sigma(\mathbb{R}^n).$$

这里 $E_{\nu\eta} = \iint K\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}\eta$。不交性使最后一步只使用一次总缺额。 □

3.7 新的参数尺度与原始行能量

接下来证明定理2。本节至第3.11节临时采用它的参数尺度，写作

$$\begin{gathered} s = L^{1/3}, \quad x = L - s, \quad t = n/x, \quad \beta = 1 + 1/t, \quad d = 1/s, \quad h = d^2/100, \\ I = [d/4, 3d/4], \quad p = e^{-s/4}, \quad M_0 = nhp, \quad \zeta = n^{-3}, \quad \kappa = \beta - \zeta. \end{gathered} \tag{25}$$

置 $S = 2^{36}$。下文固定 $s \ge S$；所有估计一致于显示的半径区间、面与坐标指标。由 $s \ge 8$ 和 $n = e^{s^3} \ge s^6/2$，有

$$\begin{gathered} x \in [L/2, L], \quad d < 1/4, \quad t \ge L/2, \quad q = 1 - v > 1/2, \\ r = 1 + u < 2, \quad \rho = tq > 4, \quad 1 < \kappa < \beta < 2, \quad \zeta t < h/2. \end{gathered}$$

特别地 $t \ge s^3/2$、$\rho \ge s^3/4 > 4$，而

$$\zeta t = 1/(xn^2) \le 8/s^{15} \le h/2,$$

最后一式只需 $s^{13} \ge 1600$，在 $s \ge 2$ 已成立。所以 $h + \zeta t \le 3h/2 < d/2$、$\kappa > 1$，且 $2d < r, \rho$。

环境测度仍由(22)定义，但 t, β 采用(25)。在目标壳 $r = 1+u$、来源壳 $\rho = t(1-v)$ 上取 $u, v \in I$，仍按 $|u + v - d| < h$ 匹配。$h/d = 1/(100s) < 1/2$，所以端点处允许的匹配长度也至少为 h。目标好集 $\mathcal{A}$ 定义为

$$\mathcal{A} = D \cap \{u \in I : \ |S_w - m_w| \le t/100, \ K_w \le 12nd\}, \tag{26}$$

其中 S_w, m_w, K_w 仍为

$$S_w=\sum_i(|w_i|-(r-d))_+,\quad m_w=d+(n-1)d^2/(2r),\quad K_w=\#\{i:|w_i|>r-2d\}.$$

来源暂取完整径向带 $\mathcal{P}_{\mathrm{raw}}=D\cap\{v\in I\}$，不加来源统计好集。原始核为

$$K_{\mathrm{raw}}(w,z)=\mathbf{1}_{\mathcal{A}}(w)\mathbf{1}_{\mathcal{P}_{\mathrm{raw}}}(z)\mathbf{1}_{\{|r-q-d|<h\}}\mathbf{1}_{\{\|z-w\|_\infty<\kappa\rho\}}.$$

各集合与核均为 Borel 对象。

引理 3.8. 当 $s\ge S$ 时，有

$$\begin{aligned}
&nd/16\le a_*:=\lambda(\mathcal{A})\le nd,\\
&e^{-2}M_0/4\le R_{\mathrm{raw}}(w):=\int K_{\mathrm{raw}}(w,z)\,\mathrm{d}\lambda(z)\le 4e^2M_0<36M_0,\\
&E_{\mathrm{raw}}:=\iint K_{\mathrm{raw}}\,\mathrm{d}\lambda\,\mathrm{d}\lambda>c_E ndM_0,\qquad c_E=2^{-10}.
\end{aligned}\tag{27}$$

证明. 在每张目标面上，固定坐标贡献 d，其余坐标的超出量均值为 $d^2/(2r)$、二阶矩为 $d^3/(3r)$。所以 m_w 是准确的面条件均值，方差至多 $nd^3/(3r)$。在 $t/100$ 阈值的 Chebyshev 坏概率至多 $10000nd^3/(3rt^2)\le 20000/(3s^3)<1/4$，因为 $x^2/n\le L^2/n\le 2$，且 $S^3>80000/3$。又 $nd\ge s^5/2>2$，故 $\mathbb{E}K_w\le 1+2nd\le 3nd$，Markov 坏概率至多 $1/4$。故每面至少一半面积保留。完整目标壳质量至少 $nd/4$；原角点捕获部分至多 $(nd/4)(3/4)^{n-1}\le nd/16$，因为

$$\frac{1}{r}-\frac{1}{t}\ge\frac{1}{1+3/(4s)}-\frac{2}{s^3}>\frac{1}{2}.$$

右侧随 s 递增，在 $s=4$ 时由 $16/19-1/32>1/2$ 验证；又 $n\ge 6$、$(3/4)^5<1/4$。这给出 $a_*\ge nd/16$。上界由完整壳质量不超过 nd 得到。

匹配时置 $b=r-q-d+\zeta\rho$，则 $|b|\le h+\zeta t<d$。固定好目标，来源的归一化交长为

$$L_i(w,\rho)=1-\frac{(|w_i|-(r-d-b))_+}{2\rho}.$$

阈值移动只作用于 K_w 记录的坐标；故损失和 $T_w=\sum_i(1-L_i)$ 满足

$$\left|T_w-\frac{nd^2}{4r\rho}\right|\le\frac{t/100+12nd(h+\zeta t)+2d}{2\rho}.\tag{28}$$

用 $q\ge 1/2$、$h+\zeta t\le 3h/2$、$x\le L$ 和 $t\ge L/2$，右侧一致不超过

$$\frac{1}{100}+18Ldh+4d/L=\frac{19}{100}+\frac{4}{s^4}<\frac{1}{5},$$

最后在 $s=8$ 成立，随后递减。这里的主中心为

$$\frac{nd^2}{4r\rho}=\frac{s-d}{4rq}.$$

由 $|rq-1|\le d$、$rq\ge 1-d$，

$$\left|\frac{s-d}{4rq}-\frac{s}{4}\right|\le\frac{1+d}{4(1-d)}\le\frac{9}{28}<\frac{1}{3}.\tag{29}$$

此有界补偿在估计中予以保留。每坐标损失 $v_i = 1 - L_i$ 满足 $0 \le v_i \le V := 4/s^4 < 1/2$。由上述两项误差，$|T_w - s/4| < 8/15$，所以 $T_w \le s/2$。于是

$$\sum_i \frac{v_i^2}{1 - v_i} \le \frac{V}{1 - V} T_w \le 4/s^3.$$

完整乘积的对数在 $-T_w - 4/s^3$ 与 $-T_w$ 之间。删除坐标 j 后，下界只增加，上界则直接估计为 $\sum_{i \ne j} \log(1 - v_i) \le -T_w + v_j \le -T_w + V$。因此额外误差至多 $4/s^4 + 4/s^3 < 1/10$（在 $s = 8$ 即成立且随后递减）。总误差小于 $1/3 + 1/5 + 1/10 < 2$，得对全部好目标、匹配半径和删除指标 j 一致成立

$$e^{-2} p \le \prod_{i \ne j} L_i(w, \rho) \le e^2 p. \tag{30}$$

同一个估计也适用于完整坐标乘积。

每个来源坐标至少有一个、至多有两个面被捕获，归一化面系数为 $1/2$。完整来源壳捕获系数因此介于 $(n/2)e^{-2}p$ 与 ne^2p。匹配来源对数长度介于 h 与 $4h$，给出未限制到 D 时的行界。还须扣去原角点捕获部分。其整个来源壳带质量至多

$$\frac{nd}{2} \exp(-Ld/32) = \frac{nd}{2} \exp(-s^2/32),$$

因为 $n \ge 4$、$x \ge L/2$、$v \ge d/4$ 给 $(n-1)(1/\rho - 1/t)/2 \ge 3Ld/64 \ge Ld/32$。除以 M_0，此量可用较宽的 $100s \exp(-s^2/32 + s/4)$ 上包。对 $s \ge 16$，指数不超过 $-s^2/64$；Taylor 正项 $e^u \ge u^2/2$ 于是给

$$\frac{\text{来源角点捕获质量}}{M_0} \le \frac{819200}{s^3} < \frac{1}{36} < \frac{e^{-2}}{4}.$$

第一严格号在 $s = S$ 可用整数比较验证，随后为递减幂；最后用 $e^2 < 9$。扣去整个来源角点部分是关于目标的一致损失，因核不超过 1。所以行下界可取 $e^{-2}M_0/4$，上界为 $4e^2M_0 < 36M_0$。最后乘以 $a_* \ge nd/16$，并用 $e^2 < 9$、$64 \cdot 9 < 1024$，得到能量下界。 □

3.8 完整列积分的单调上包

来源统计坏集的总质量在新尺度下不足以直接控制行损失。我们改为估计完整列积分，再按能量删除高列。固定 $z \in \mathcal{P}_{\mathrm{raw}}$，写 $\rho = tq$，定义

$$\begin{aligned} r_- &= q + d - h > 1, \qquad a_i = \kappa\rho - |z_i| > 0, \\ \ell_i(r) &= \min\left(1, \frac{1 + a_i/r}{2}\right), \qquad Y(z) = \frac{4nh}{r_-} \prod_{i=1}^{n} \ell_i(r_-). \end{aligned} \tag{31}$$

每个匹配目标半径属于 $(r_-, r_- + 2h)$；与目标壳区间相交只会缩小该区间。

引理 3.9. *Y 为 Borel 函数，并且完整原始列满足*

$$C_{\mathrm{raw}}(z) := \int K_{\mathrm{raw}}(w, z)\, \mathrm{d}\lambda(w) \le Y(z).$$

证明. 固定 z,ρ，$\ell_i(r)$ 是捕获区间与目标区间 $[-r,r]$ 的归一化交长。由于 $a_i>0$，该归一化交长随 r 非增，且至少为 $1/2$。因此任意实际目标半径的删一坐标乘积至多为 $2\prod_i \ell_i(r_-)$。完整目标壳至多有 $2n$ 张被捕获面，每面的归一化因子为 $1/2$，故壳捕获系数至多 $2n\prod_i \ell_i(r_-)$。匹配径向对数长度不超过 $2h/r_-$，乘得 Y。限制到好目标与 D 只减小列积分。证明在每个固定来源半径下进行，不对 $r_-(\rho)$ 求导；即使 r_- 不属于目标壳区间，使用较大的径向区间仍给上界。 □

3.9 固定来源面的二阶矩

这一估计保留固定最大面坐标，亦保留二阶矩指数中不能趋零的补偿。令

$$g=r_- -q+\zeta\rho=d-h+\zeta\rho.$$

已由 $s\ge S$ 得到 $\zeta t\le h/2$，故 $0<d-h\le g\le d<r_-,\rho$。

本节的完整来源壳测度明确取为

$$\mathrm{d}\lambda^0_{\mathrm{source}}(z)=2^{-n}\,\|z\|_\infty^{-n}\,\mathbf{1}_{\{\|z\|_\infty/t\in 1-I\}}\,\mathrm{d}z,\qquad 1-I=[1-3d/4,1-d/4].$$

它包含该来源径向带的全部壳面；每张固定最大面在半径 ρ 处的径向测度为 $\mathrm{d}\rho/(2\rho)$，其余坐标独立均匀于 $[-\rho,\rho]$。

引理 3.10. *在完整来源壳测度 $\lambda^0_{\mathrm{source}}$ 下，*

$$\int Y^2\,\mathrm{d}\lambda^0_{\mathrm{source}}\le 144ndM_0^2. \tag{32}$$

证明. 固定半径 ρ 及一个最大面 $z_j=\pm\rho$。该固定坐标的交长准确为

$$\ell_*=1-g/(2r_-)\in(1/2,1).$$

其余 $n-1$ 个绝对坐标独立均匀于 $[0,\rho]$。对其中一个 X，

$$\ell(X)=1-\frac{(X-(\rho-g))_+}{2r_-},\qquad \mathbb{E}\ell(X)^2=1-\frac{g^2}{2r_-\rho}+\frac{g^3}{12r_-^2\rho}.$$

最后一式由在 $[0,\rho-g]$ 和 $[\rho-g,\rho]$ 分别积分得到。固定面坐标不是另一个独立均匀坐标，所以准确的条件矩为

$$\mathbb{E}_{\mathrm{face}}Y^2=\left(\frac{4nh}{r_-}\right)^2\ell_*^2\left(\mathbb{E}\ell(X)^2\right)^{n-1}. \tag{33}$$

为估计指数，使用 $r_-q\le 1+3d/4$、$g\ge d(1-d/100)$ 和 $xd^2=s-d$，得

$$\begin{aligned}\frac{(n-1)g^2}{2r_-\rho}&\ge\frac{s-d}{2}(1-1/n)(1-d/50)(1-3d/4)\\&\ge\frac{s}{2}-\left(\frac{d}{2}+\frac{s}{2n}+\frac{77}{200}\right)\ge s/2-1.\end{aligned}$$

最后因为 $d/2+s/(2n)+77/200\le 1/16+1/8^5+77/200<1$，它已对 $s\ge 8$ 成立。第二步用了 $\prod(1-v_i)\ge 1-\sum v_i$ 及 $sd=1$。正的三次项满足

$$\frac{(n-1)g^3}{12r_-^2\rho}\le\frac{xd^3}{12q}\le\frac{1}{6}.$$

所以 $\log u\le u-1$ 给

$$\big(\mathbb{E}\ell(X)^2\big)^{n-1}\le e^{-s/2+7/6}<9p^2.$$

指数中的 $7/6$ 是保留的有界补偿，未被当作趋零误差。在(33)中仅向上舍去 $\ell_*^2\le 1$，再用 $r_-\ge 1$，得到每张面上一致的 $\mathbb{E}_{\text{face}}Y^2\le 144M_0^2$。完整来源壳的质量不超过 nd，积分即得(32)。限制到角点未捕获域 D 后，该上界仍成立。 □

3.10 高列能量截断与有限增量缺额

固定准确常数

$$H=2^{20},\qquad C_2=144,\qquad c_E=2^{-10},$$

并定义

$$\mathcal{P}=\mathcal{P}_{\text{raw}}\cap\{Y\le HM_0\},\qquad K=K_{\text{raw}}\mathbf{1}_{\{Y(z)\le HM_0\}}.$$

由引理3.9，保留核的列积分至多 HM_0，其行积分不超过原行上界 $36M_0\le HM_0$。删除的能量准确等于被删来源上的原始列积分，故

$$\begin{aligned}E_{\text{raw}}-E_{\text{good}}&=\int_{Y>HM_0}C_{\text{raw}}(z)\,\mathrm{d}\lambda(z)\\&\le\int_{Y>HM_0}Y(z)\,\mathrm{d}\lambda(z)\le\frac{1}{HM_0}\int Y^2\,\mathrm{d}\lambda\le\frac{144}{H}ndM_0\le\frac{c_E}{4}ndM_0.\end{aligned}\tag{34}$$

最后一式是整数比较 $H\ge 4\cdot 144\cdot 1024$。因此

$$E_{\text{good}}\ge(3c_E/4)ndM_0,\qquad\max(R_\lambda,C_\lambda)\le HM_0.\tag{35}$$

这里控制的是删除能量；不需要被删来源质量为 $o(M_0)$，也没有对未知实际测度的分布作假设。

命题 3.11. *若 $s\ge S$ 且 $\tau/M_0\le c_E/4$，则对每个 $a\ge 8n^4$ 和每个原有限选择历史，实际未捕获前序总权重至多 $\alpha^{-n}J_a(t)-\delta_2$，其中 $\delta_2=2^{-31}nd$。*

证明. 先在环境测度中计算。$\lambda(\mathcal{A})\le nd$ 是减去资格项时需要的上界，故

$$E_{\text{good}}-\tau\lambda(\mathcal{A})\ge(c_E/2)ndM_0.$$

注意好集质量下界只用于原始能量下估计，这里使用的是其上界。

现在回到同一个有限选择历史的 $\mu_a\le\lambda_a$。两好集均含于 D，故(23)给其环境测度倍率 $c_a=\alpha^{-n}\ge 1$。目标实际项半径小于 $\alpha+r<3$，来源实际项半径至少为 $\rho>4$，所以全部来源均早于同一目标项。对 $a\ge 8n^4$，$a>2t$、$c>1$，且

$$\alpha\beta-\kappa-\frac{2}{a+1}=\zeta-\frac{\beta+2}{a+1}>0,$$

因为 $\beta<2$，且 $4/(8n^4)<n^{-3}=\zeta$。记归一化中心为 $v_i=y_i/(a+1)$。实际增量点至中心的距离给

$$\|v_i-v_j\|_\infty<\|z-w\|_\infty+\frac{r_i+r_j}{a+1}<\left(\kappa+\frac{2}{a+1}\right)r_i<\alpha\beta r_i,$$

正是 $y_j\in bQ_i$。径向匹配和 Y 截断只减少来源质量，因此同一目标项的一次资格条件给 $\int K(w,z)\,\mathrm{d}\mu_a(z)\le\tau$。

在 λ_a 下能量乘 c_a^2，行列度数乘 c_a，目标质量乘 c_a。引理3.7给

$$\begin{aligned}\lambda_a(\mathbb{R}^n)-\mu_a(\mathbb{R}^n)&\ge\frac{c_a^2E_{\mathrm{good}}-\tau c_a a_*}{c_aHM_0}\\&\ge\frac{E_{\mathrm{good}}-\tau a_*}{HM_0}\ge\frac{c_E}{2H}nd=2^{-31}nd.\end{aligned}$$

这对每个原有限实例和所有 $a\ge8n^4$ 成立，未要求选择历史或实际测度收敛。 □

3.11 新参数的标量代价

定理2的证明. 在本证明中 $t=n/(L-s)$。由引理3.4与 $x\in[L/2,L]$，

$$B_n(t)\ge n(L-\log L)-4n/L>8n$$

在 $L\ge64$ 成立：$L-\log L-4/L$ 在 64 大于 8 且随后递增。因此 $\delta_2<n<B_n(t)$，可取 $\tau=\sqrt{A_n(t)(B_n(t)-\delta_2)}$。另一方面，

$$A_n(t)\le e^x=ne^{-s},\qquad B_n(t)\le nL,\qquad \tau\le n\sqrt{L}\,e^{-s/2}.$$

故

$$\frac{\tau}{M_0}\le100L^{7/6}e^{-s/4}=100s^{7/2}e^{-s/4}\le\frac{100\cdot4^8\cdot8!}{s^{9/2}}<\frac{2^{38}}{s^4}\le2^{-106}<c_E/4.\tag{36}$$

这里使用 Taylor 第八个正项 $e^{s/4}\ge(s/4)^8/8!$，以及准确整数比较 $100\cdot4^8\cdot8!<2^{38}$ 和 $s\ge2^{36}$。命题3.11遂适用。加回捕获项 τ 与自身项 a^{-n}，再用同一个有限覆盖不等式，得到

$$C_n\le\left(1+\frac{(\beta+1/a)^n}{\tau}\right)[\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)-\delta_2].$$

固定 n,t,τ 后，只对已证标量不等式令 $a\to\infty$，得到第一结论。一般 L^1 输入及全部正共同半径仍由命题3.3的紧严格水平集与内正则性论证包括。

最后必须支付新参数的代价，不能把旧参数的 W_n 上包用于这里。准确恒等式 $x=L(1-d^2)$ 给

$$B_n(t)\le1+n\log t\le T_n+2nd^2+1$$

其中用 $d^2<1/2$ 和 $-\log(1-d^2)\le2d^2$。同时 $A_n(t)+2\sqrt{A_n(t)B_n(t)}\le ne^{-s}+2ns^{3/2}e^{-s/2}$。除以 $nd=n/s$ 后，$2nd^2+1+ne^{-s}+2ns^{3/2}e^{-s/2}$ 的比值至多

$$R(s)=\frac{2}{s}+\frac{2}{s^5}+\frac{8!}{s^7}+\frac{2^9\cdot8!}{s^5}.\tag{37}$$

第二项用 $n \ge s^6/2$，后两项分别用 $e^s \ge s^8/8!$ 和 $e^{s/2} \ge (s/2)^8/8!$；最后一项还将更小的 $2^9 \cdot 8!/s^{11/2}$ 向上放宽为所写项。每一项均为递减幂，而且准确有理比较给 $R(2^{36}) < 2^{-32}$。所以

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(A_n(t), B_n(t) - \delta_2) &\le A_n(t) + B_n(t) - \delta_2 + 2\sqrt{A_n(t) B_n(t)} \\ &\le T_n - 2^{-31} nd + R(s) nd < T_n - 2^{-32} nd.\end{aligned}$$

这在全部 $s \ge 2^{36}$ 成立，完成证明。 □

3.12 新门槛的有理基点与全尾

上面的显式证明只使用指数级数的正项与递减幂。为便于复核，汇集其中较大的有理基点比较：

所用比较	基点或准确判据
目标坏概率小于 $1/4$	$20000/(3S^3) < 1/4$
行中心误差小于 $1/3$	$9/28 < 1/3$
行移动误差小于 $1/5$	$19/100 + 4/8^4 < 1/5$
对数额外误差小于 $1/10$	$4/8^4 + 4/8^3 < 1/10$
矩指数的损失小于 1	$1/16 + 1/8^5 + 77/200 < 1$
来源角点删除量小于 $M_0/36$	$819200/S^3 < 1/36$
资格阈值的 Taylor 系数	$100 \cdot 4^8 \cdot 8! < 2^{38}$
最终标量余项	$R(S) < 2^{-32}$

这里 $S = 2^{36}$，R 由(37)给定。这些都是整数与分数运算；补充材料的准确核查程序逐项验证它们。目标角点差 $1/(1 + 3/(4s)) - 2/s^3$ 随 s 递增，中心误差 $(1 + 1/s)/(4(1 - 1/s))$ 随 s 递减。其余行误差、对数误差、矩补偿上包以及(37)全为正常数加递减幂或递减幂之和。所有指数尾已由全域 Taylor 不等式化为幂界，故这些基点覆盖全部 $s \ge S$，未留下需要由有限参数样本外推的尾部。

3.13 反对角匹配的典型壳面

现在回到显式界定理3。本节固定 $l \ge 128$，并重新取式(7)的参数。令

$$d = \sqrt{l/L}, \quad h = \frac{1}{100 L d}, \quad I = [d/4, 3d/4], \quad \zeta = n^{-3}, \quad \kappa = \beta - \zeta, \quad k = nhL^{-1/4}. \tag{38}$$

下面先在明确列出的初等条件下证明几何估计；第3.16节验证这些条件对全部 $l \ge 128$ 成立。在全壳测度 $2^{-n} \|z\|_\infty^{-n} \, \mathrm{d}z$ 下，半径 $R > 1$ 的每张面有径向测度 $\mathrm{d}R/(2R)$，其余 $n - 1$ 个坐标为独立的 $[-R, R]$ 均匀坐标。最大坐标绝对值并列的集合为零测集。

目标点 w 位于 $r = \|w\|_\infty = 1 + u$、$u \in I$；来源点 z 位于 $\rho = \|z\|_\infty = tq$、$q = 1 - v$、$v \in I$。匹配条件为

$$|u + v - d| = |r - q - d| < h. \tag{39}$$

因 $h/d=1/(100l)<1/2$，固定任一参数后，另一个参数的允许长度在 h 与 $2h$ 之间。来源径向对数长度于是介于 h 与 $4h$，目标径向对数长度不超过 $2h$。

定义

$$S_w=\sum_i(|w_i|-(r-d))_+,\qquad m_w=d+(n-1)d^2/(2r),\qquad K_w=\#\{i:|w_i|>r-2d\},$$
$$S_z=\sum_i(|z_i|-(\rho-d))_+,\qquad m_z=d+(n-1)d^2/(2\rho),\qquad K_z=\#\{i:|z_i|>\rho-2d\}.$$

取 Borel 好集

$$\mathcal{A}=D\cap\{u\in I,\ |S_w-m_w|\le t/100,\ K_w\le 12nd\},$$
$$\mathcal{P}=D\cap\{v\in I,\ |S_z-m_z|\le 1/100,\ K_z\le 16Ld\},\tag{40}$$
$$K(w,z)=\mathbf{1}_{\mathcal{A}}(w)\mathbf{1}_{\mathcal{P}}(z)\mathbf{1}_{\{|r-q-d|<h\}}\mathbf{1}_{\{\|z-w\|_\infty<\kappa\rho\}}.\tag{41}$$

我们使用目标的全部 $2n$ 张面。条件均值中的确定项 d 来自固定面坐标。

引理 3.12. *在第3.16节列出的条件下，$r<2$、$\rho>4$，两好集不交，且*

$$a_*:=\lambda(\mathcal{A})\ge nd/16.$$

从完整来源壳环中删除 $\mathcal{P}$ 的补集，其测度不超过 $k\mathsf{Bad}$，其中

$$\mathsf{Bad}=\frac{2000000}{3}l^{5/2}L^{-1/4}+\frac{400}{121}\sqrt{l}\,L^{-1/4}+51200L^{-5/4}<1/36.\tag{42}$$

证明. 若 X 均匀于 $[-R,R]$，$0<d<R$，则直接积分给出

$$\mathbb{E}(|X|-(R-d))_+=\frac{d^2}{2R},\qquad \mathbb{E}[(|X|-(R-d))_+^2]=\frac{d^3}{3R}.$$

在每张目标面上，$\operatorname{Var}S_w\le nd^3/(3r)$。由 $n/t^2=x^2/n\le 2$，Chebyshev 不等式给坏概率 $\le(20000/3)d^3<1/4$。又 $nd>2$ 给 $\mathbb{E}K_w\le 1+2nd\le 3nd$，Markov 不等式给另一坏概率 $\le 1/4$。每面至少一半为好点。目标壳环的完整质量为 $n\log[(1+3d/4)/(1+d/4)]\ge nd/4$。原角点捕获的壳面系数为 $(n/2)\ell_t(r)^{n-1}$。下文条件保证 $\ell_t(r)<3/4$，故其总质量至多 $(nd/4)(3/4)^{n-1}\le nd/16$（$n\ge 6$）。相减后好集质量至少 $nd/16$。

对来源面，用 $q\ge 1/2$ 得 $\operatorname{Var}S_z\le(2/3)Ld^3$，坏概率至多 $(20000/3)Ld^3$。同时 $K_z=1+\mathrm{Bin}(n-1,2d/\rho)$，且 $Ld>1$，从而

$$\mathbb{E}K_z\le 5Ld,\quad \operatorname{Var}K_z\le 4Ld,\quad \mathbb{P}(K_z>16Ld)\le 4/(121Ld).$$

来源壳环完整质量不超过 nd，因此统计坏集总质量至多 $(20000/3)nl^2/L+(4/121)n/L$。除以 $k=n/(100L^{3/4}\sqrt{l})$，即为(42)的前两项。

还需删除原角点捕获部分。因 $v\ge d/4$、$x\ge 3L/4$、$n\ge 4$，

$$\frac{n-1}{2}(1/\rho-1/t)=\frac{(1-1/n)xv}{2q}\ge\frac{9Ld}{128}\ge\frac{Ld}{32}.$$

其质量除以 k 至多 $50lL^{1/4}\exp(-Ld/32)$。当 $l\ge 128$，指数级数给 $L=e^l\ge l^4/24\ge 4096l$ 和 $\sqrt{L}\ge l^2/8\ge 16l$。所以 $Ld/32=\sqrt{Ll}/32\ge 2l$，上述比值不超过 $50lL^{-7/4}\le(25/8)L^{-5/4}<51200L^{-5/4}$。这证明(42)是对全部来源删除量的一致上包。 □

3.14 行列交长与捕获核的积分

反对角条件使两个方向的坐标乘积具有同一个主指数 $l/4$。记 $e_0 = r-q-d$、$b_0 = e_0+\zeta\rho$，则 $|b_0| \le h+\zeta t < d$。固定 w 时，来源捕获盒的归一化坐标交长为

$$L_i^{\mathrm{row}} = 1 - \frac{(|w_i| - (r-d-b_0))_+}{2\rho}.$$

固定 z 时，目标捕获盒的归一化坐标交长为

$$L_i^{\mathrm{col}} = 1 - \frac{(|z_i| - (\rho-d-b_0))_+}{2r}.$$

两式可由两个一维区间的交长直接得到；此处的几何条件保证至少一个面总被捕获、交长为正。设 $T_w = \sum_i (1-L_i^{\mathrm{row}})$、$T_z = \sum_i (1-L_i^{\mathrm{col}})$。阈值移动只涉及 K_w 或 K_z 计数的坐标，且 $|m_w - nd^2/(2r)|, |m_z - nd^2/(2\rho)| \le 2d$，故

$$\left| T_w - \frac{nd^2}{4r\rho} \right| \le \frac{t/100 + 12nd(h+\zeta t) + 2d}{2\rho}, \tag{43}$$

$$\left| T_z - \frac{nd^2}{4r\rho} \right| \le \frac{1/100 + 16Ld(h+\zeta t) + 2d}{2r}. \tag{44}$$

令 $q_0 = 1 - 3d/4$，定义非负误差

$$\begin{aligned} E_m &= \frac{l(3l/L + 3d/4)}{4q_0}, & E_r &= \frac{13/100 + 48d/L^4 + 4d/L}{2q_0}, \\ E_c &= 17/200 + d + 64d/L^4, & V &= (d + h + 8/L^5)/2, \\ E &= E_m + E_r + E_c, & \mathsf{P} &= E + V + \frac{V}{1-V}(l/4 + E). \end{aligned} \tag{45}$$

引理 3.13. *若 $V < 1$、$\mathsf{P} < 2$，则对匹配的全部好点和任意被删除坐标 j，*

$$e^{-2}L^{-1/4} \le \prod_{i \ne j} L_i^{\mathrm{row}} \le e^2 L^{-1/4}, \qquad e^{-2}L^{-1/4} \le \prod_{i \ne j} L_i^{\mathrm{col}} \le e^2 L^{-1/4}. \tag{46}$$

完整乘积也满足相同上下界。

证明. 由 $u, v \in [d/4, 3d/4]$、$d \le 1/4$，$|rq - 1| = |u - v - uv| \le d/2 + 9d^2/16 \le 3d/4$，且 $rq \ge q_0$。因此 $|nd^2/(4r\rho) - l/4| \le E_m$。又 $n \ge L^2/2$、$x \ge 3L/4$ 给

$$\zeta t = 1/(xn^2) \le 16/(3L^5) < 8/L^5. \tag{47}$$

把 $\rho = qt$、$x \le L$、$ndh/t = xdh \le 1/100$、$n\zeta \le 4/L^4$ 和 $1/t \le 2/L$ 代入(43)，得到 E_r；用 $r \ge 1$、$Ldh = 1/100$ 代入(44)，得到 E_c。所以两个方向的损失和均满足 $|T - l/4| \le E$，且每坐标损失 v_i 在 $[0, V]$ 内。由

$$-T - \frac{V}{1-V}T \le \sum_i \log(1 - v_i) \le -T$$

可控制完整乘积。删除 j 后，下界只增加，上界则不超过 $-T + v_j \le -l/4 + E + V$。两种误差都不超过 P，取指数即得结论。 □

命题 3.14. 若上述条件及 $\mathsf{Bad} < 1/36$ 成立，则核(41)的环境测度行列积分满足

$$\begin{aligned} r_* := e^{-2}k/4 \le R(w) := \int K(w,z)\,\mathrm{d}\lambda(z) \le 4e^2k \quad (w \in \mathcal{A}),\\ C(z) := \int K(w,z)\,\mathrm{d}\lambda(w) \le 2e^2k. \end{aligned} \tag{48}$$

证明. 固定目标 w、来源半径 ρ，完整来源壳的捕获系数准确为

$$\frac{1}{2}\sum_i \left[1 + \mathbf{1}_{\{|w_i|<(\kappa-1)\rho\}}\right] \prod_{j\neq i} L_j^{\mathrm{row}}.$$

因为 $\kappa > 1$、$\rho > r$，每坐标至少一面、至多两面被捕获。由引理3.13，该系数介于 $(n/2)e^{-2}L^{-1/4}$ 与 $ne^2L^{-1/4}$。匹配来源的对数长度在 h 与 $4h$ 之间。删除全部来源坏集至多损失 $k\mathsf{Bad} < k/36 < e^{-2}k/4$（$e^2 < 9$），故有行积分两侧估计。

反向固定 z，完整目标壳的系数为

$$\frac{1}{2}\sum_i \left[1 + \mathbf{1}_{\{|z_i|<\kappa\rho-r\}}\right] \prod_{j\neq i} L_j^{\mathrm{col}}.$$

仍是完整的两侧面计数，其上界为 $ne^2L^{-1/4}$。目标匹配的对数长度不超过 $2h$；限制到好集与 D 只减小积分，给出列上界。面等号仅发生在有限径向参数上，不影响积分。 □

3.15 把能量缺额传回有限选择

命题 3.15. 若(48)成立且 $0 < \tau \le r_*/2$，则每个真实有限选择实例、每个 $a \ge 8n^4$ 的未捕获前序总权重均至多 $\alpha^{-n}J_a(t) - \delta$，其中 $\delta = nd/65536$。

证明. 先核实核中的点对由同一历史的资格条件控制。此时 $\kappa > 1$，$a > 2t$，且

$$\alpha\beta - \kappa - \frac{2}{a+1} = \zeta - \frac{\beta+2}{a+1} > 0. \tag{49}$$

若实际目标增量点 $w \in \mathcal{A}$ 属于第 j 项，则未捕获条件给 $r_j \le \|u-w\|_\infty/c < \alpha + (1+3d/4) < 3$。若 $z \in \mathcal{P}$ 属于第 i 项，则 $r_i \ge \rho > 4$，因此半径优先规则强制 $i < j$。记归一化中心为 $v_i = y_i/(a+1)$。由实际点至中心的距离与(49)，

$$\|v_i - v_j\|_\infty < \|z-w\|_\infty + \frac{r_i+r_j}{a+1} < \left(\kappa + \frac{2}{a+1}\right) r_i < \alpha\beta r_i.$$

这正是原中心 $y_j \in bQ_i$。因核只截取第 i 项的部分实际质量，同一第 j 项的一次资格条件给 $\int K(w,z)\,\mathrm{d}\mu_a(z) \le \tau$，对 μ_a 几乎处处 $w \in \mathcal{A}$ 成立。

令 $c_a = \alpha^{-n} \ge 1$。由(23)，在两好集上 $\lambda_a = c_a\lambda$。环境行列上界可取 c_aM，$M = 4e^2k$，而环境能量至少 $c_a^2 a_* r_*$。将引理3.7应用于 λ_a, μ_a 得

$$\lambda_a(\mathbb{R}^n) - \mu_a(\mathbb{R}^n) \ge \frac{c_a^2 a_* r_* - \tau c_a a_*}{c_a M} \ge \frac{a_* r_*}{2M} \ge \frac{e^{-4}}{512} nd > \frac{nd}{65536}.$$

最后用 $e < 3$、$e^4 < 81 < 128$。这里没有对有限选择历史取极限，缺额对所有 $a \ge 8n^4$ 一致。 □

定理3在各显式条件下的证明. 由(19)和 $d<1/4$，$0<\delta<n<B_n(t)$。取

$$\tau=\sqrt{A_n(t)(B_n(t)-\delta)}\le n/L.$$

条件 $7200\sqrt{l}L^{-1/4}<1$ 给

$$\tau/k\le 100\sqrt{l}L^{-1/4}<1/72<e^{-2}/8=r_*/(2k).$$

故命题3.15适用。引理3.1的捕获项仍由 τ 控制，自身项由 a^{-n} 控制，得到

$$W(y)\le \tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)-\delta\qquad(y\in\mathbb{R}^n).$$

把它代入命题3.3的同一个有限覆盖与见证积分，得到

$$C_n\le\left(1+\frac{(\beta+1/a)^n}{\tau}\right)[\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)-\delta].$$

固定 n,t,τ，只对已经成立的标量上界取 $a\to\infty$，遂有 $C_n\le\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)-\delta)$。一般 L^1 输入及全部正共同半径已由命题3.3的紧水平集论证包括。

对 $A,B,\delta>0$、$B>\delta$，准确差值为

$$\mathcal{F}(A,B)-\mathcal{F}(A,B-\delta)=\delta+2\sqrt{A}(\sqrt{B}-\sqrt{B-\delta})>\delta.$$

引理3.5于是给出 $C_n<W_n-\delta$。最后若

$$\mathsf{Rem}=131072\left[\frac{3l+1}{\sqrt{Ll}}+\frac{9l^2+1}{L^{3/2}\sqrt{l}}\right]<1,\tag{50}$$

则 $W_n-T_n<\delta/2$，完成全部结论。 □

3.16 显式门槛与全部无限尾

以下把前面使用的条件全部归结为一个有理基点和解析单调性。令 $z=l$，故 $L=e^z$、$n=e^L$，并沿用 $d,h,q_0,E_m,E_r,E_c,V,E,\mathsf{P}$。再记 $\mathsf{Tau}=7200\sqrt{z}L^{-1/4}$。需要的十四项条件为

$$\begin{gathered}d<1/4,\quad 3z/L<1/4,\quad q_0>1/2,\quad h+8/L^5<d,\\ q_0L/2>4,\quad \frac{1}{1+3d/4}-\frac{2}{L}>\frac12,\quad \frac{20000}{3}d^3<\frac14,\\ Ld>1,\quad L^2d/2>2,\quad V<1,\quad \mathsf{P}<2,\\ \mathsf{Bad}<1/36,\quad \mathsf{Tau}<1,\quad \mathsf{Rem}<1.\end{gathered}\tag{51}$$

其前九项分别保证半径分离、正交长、阈值移动、目标好集概率和来源计数条件。第六项给 $\ell_t(r)<3/4$，因为 $r\le1+3d/4$、$1/t\le2/L$。后三项控制删除质量、资格阈值和最终余项。

这些条件还蕴含前文使用的附加几何事实。由指数级数 $n\ge L^2/2$，当 $L\ge64$ 时 $x>3L/4>48$、$t\ge L/2\ge32$、$t<n$、$\rho\ge q_0t>4$、$n\ge6$。式(47)给出真实阈值移动的上界；$xn^2>2$ 保证 $1<\kappa<\beta<2$。对 $a\ge8n^4$，$a>2t$ 且(49)严格成立。故这些条件验证后，全部有限参数连接均有正余量。

引理 3.16. 式(51)对每个 $z \geq 128$ 均成立。

证明. 先说明如何从一个基点覆盖整个无限区间。对 $a, b > 0$，$z^a e^{-bz}$ 在 $z > a/b$ 时递减。因此 d, h, zd, zh 递减、q_0 递增；$3ze^{-z}$ 递减。$q_0 L/2$ 和 $1/(1+3d/4) - 2/L$ 递增。第四项应除以 d，其左侧比值

$$\frac{h + 8/L^5}{d} = \frac{1}{100z} + 8z^{-1/2}e^{-9z/2}$$

严格递减。Ld 与 $L^2 d/2$ 递增，d^3 递减。E_m 的分子为 $3z^2 e^{-z} + (3/4)zd$，递减而分母递增；E_r, E_c 也递减。V 和 zV 均递减。将乘积误差写为

$$\mathsf{P} = E + V + \frac{zV}{4(1-V)} + \frac{VE}{1-V},$$

每个非负项均递减。Bad 的三项分别为常数乘 $z^{5/2}e^{-z/4}$、$\sqrt{z}e^{-z/4}$、$e^{-5z/4}$，故递减；Tau 同理。Rem 是常数乘 $(3\sqrt{z} + z^{-1/2})e^{-z/2} + (9z^{3/2} + z^{-1/2})e^{-3z/2}$，每项也递减。因此只须核验 $z = 128$。

下面给出可完全用有理数核查的基点。Taylor 正项级数给 $e > 8/3$；由 $k! \geq 2^{k-1}$（$k \geq 2$，部分严格）求和又有 $e < 3$。$1 \leq \sqrt{128} < 12$。置 $p = 3/8$、

$$D_0 = 12p^{64}, \quad Q_0 = 1 - 3D_0/4, \quad H_0 = p^{64}/100.$$

于是 $d < D_0$、$q_0 > Q_0$、$h < H_0$。对(45)分别取如下有理上包：

$$\bar{E}_m = \frac{128(384p^{128} + 3D_0/4)}{4Q_0}, \qquad \bar{E}_r = \frac{13/100 + 48D_0p^{512} + 4D_0p^{128}}{2Q_0},$$
$$\bar{E}_c = 17/200 + D_0 + 64D_0p^{512}, \qquad \bar{V} = (D_0 + H_0 + 8p^{640})/2.$$

设 $\bar{E} = \bar{E}_m + \bar{E}_r + \bar{E}_c$、$\bar{P} = \bar{E} + \bar{V} + \bar{V}(32 + \bar{E})/(1 - \bar{V})$，并置

$$\overline{\mathsf{Bad}} = \frac{2000000}{3}\,128^2 \cdot 12p^{32} + \frac{400}{121}\,12p^{32} + 51200p^{160},$$
$$\overline{\mathsf{Tau}} = 7200 \cdot 12p^{32},$$
$$\overline{\mathsf{Rem}} = 131072[(385)p^{64} + (147457)p^{192}].$$

它们满足准确有理不等式

$$\bar{P} < 1/2, \quad \overline{\mathsf{Bad}} < 1/100, \quad \overline{\mathsf{Tau}} < 1/100, \quad \overline{\mathsf{Rem}} < 1/100. \tag{52}$$

其余条件由下列正有理量给出对应余量：

$$\tfrac{1}{4} - D_0, \quad \tfrac{1}{4} - 384p^{128}, \quad Q_0 - \tfrac{1}{2}, \quad 1 - \tfrac{1}{12800} - 8p^{576}, \quad Q_0/(2p^{128}) - 4,$$
$$(1 + 3D_0/4)^{-1} - 2p^{128} - \tfrac{1}{2}, \quad \tfrac{1}{4} - \tfrac{20000}{3}D_0^3, \quad p^{-64} - 1, \quad \tfrac{1}{2}p^{-192} - 2, \quad 1 - \bar{V}.$$

所有比较均是整数乘方和正分母的有理比较；补充材料列出独立可执行的准确核查。这就完成基点验证，前述单调性将结论延伸到全部 $[128, \infty)$。 □

引理3.16补足定理3证明的全部条件。

4 应用

4.1 较小起效门槛与可同时使用的常数族

反对角能量估计的起效门槛较大。下面给出另一组直接从同一有限覆盖得到的界，以便在较小维数范围选择可用的较小上界。

定理 4. 取实数 $Y \ge 8$ 和正有理数 a_0, b_0, c_0，满足 $0 < a_0 < b_0 < Y/2$、$0 < c_0 < Y/2$、$(b_0 + c_0)Y \ge 1$。令 $g = b_0 + c_0$，并假设

$$f_1 = 1 - 4g/Y > 0, \quad f_2 = 1 - \frac{2g^2}{1 - b_0/Y} > 0.$$

定义

$$K_A = \frac{c_0}{4(1 + c_0/Y)}, \quad C_0 = f_1 f_2, \quad D_0 = C_0 - \tfrac{1}{2}e^{-9a_0Y/32},$$
$$K_P = (b_0 - a_0)D_0 - 1/Y - 3/(8Y^3).$$

若 $0 < q < \min(K_A, K_P)$，则当 $L \ge \max(64, Y^2)$ 时

$$C_n < \mathcal{F}(A_n(t), B_n(t) - qn/\sqrt{L}) < W_n - qn/\sqrt{L}. \tag{53}$$

特别地，当 $L \ge 4096$ 时，$C_n < W_n - n/(20\sqrt{L})$。

证明. 记 $y = \sqrt{L}$、$s = 1 + c_0/y$、$\eta = 1 - b_0/y$、$\eta' = 1 - a_0/y$、$d_0 = g/y$。由 $3L/4 < x < L$ 和 $n \ge L^2/2$，有 $1/2 < \eta < \eta' < 1$、$1 < s < 3/2 < t$、$\eta t > L/4 \ge 16 > 4$。又 $nd_0 \ge 2y/Y \ge 2$。取 $A_0 \subset D$，满足 $1 \le \|w\|_\infty \le s$、至少有一个负最大坐标，以及

$$S(w) = \sum_i (|w_i| - \eta)_+ \le 4nd_0^2, \qquad K(w) = \#\{i : |w_i| > \eta\} \le 8nd_0.$$

固定负面半径 $r \in [1, s]$，准确面条件期望给 $\mathbb{E}S \le d_0 + nd_0^2/2 \le nd_0^2$、$\mathbb{E}K \le 1 + nd_0 \le 2nd_0$。两个 Markov 坏概率各至多 $1/4$，负面占所有面的一半，故

$$\lambda(A_0) \ge \frac{n}{4}\log s \ge \frac{c_0 n}{4y(1 + c_0/y)} \ge K_A n/y.$$

负最大面满足 $1 + r > \beta r$，所以确在 D 内。

对 $w \in A_0$、$\eta t < \rho < \eta' t$，完整捕获盒的交长为 $\ell_i = 1 - (|w_i| - \rho/t)_+/(2\rho)$。其损失和不超过 $2g^2/(1 - b_0/Y)$；因此任意删一坐标乘积至少 f_2，而可捕获的面数至少 $2n - K(w) \ge 2nf_1$。完整壳捕获系数至少 nC_0。原角点捕获的壳系数至多 $(n/2)e^{-9a_0Y/32}$，因为

$$\frac{n-1}{2}(1/\rho - 1/t) \ge \frac{(1 - 1/n)xa_0}{2y\eta'} \ge 9a_0 y/32 \ge 9a_0 Y/32.$$

从完整局部捕获扣除全部原角点捕获，仍是 D 内捕获的下估计。由于 $K_P > q > 0$ 蕴含 $D_0 > 0$，可以用 $\log(\eta'/\eta) \ge (b_0 - a_0)/y$ 得到 D 内捕获质量至少 $(b_0 - a_0)D_0 n/y$。

将捕获系数 β 缩为 $\kappa = \beta - n^{-3}$。每个归一化交长对该系数的 Lipschitz 常数至多 $1/2$；乘积差的求和给存留面总损失至多 $n^2\zeta/2$，因为径向对数长度小于 1。每坐标丢失第二个面的

径向对数区间长度至多 $2t\zeta$，对应额外损失至多 $nt\zeta$。故总损失至多 $3/(2n) \le [3/(8Y^3)]n/y$。与固定 D 相交只减小这两个捕获集合之差。于是令

$$P_\kappa(w) = \{z \in D : \eta t < \|z\|_\infty < \eta' t,\ \|z-w\|_\infty < \kappa \|z\|_\infty\},$$

有 $\lambda(P_\kappa(w)) - \tau \ge K_P n/y$，其中 $\tau = \sqrt{A_n(t)(B_n(t) - qn/y)} \le n/L \le n/(Yy)$。根号为正，因为 $q < K_A < c_0/4 < Y/8$，故 $qn/y < n/8 < B_n$。

有限 $a \ge 8n^4$ 时，式(49)及准确倍率(23)仍适用。目标实际项半径小于 $\alpha + s < 3$，来源实际项半径大于 $\eta t > 4$，故同一目标项的资格条件给 $\mu_a(P_\kappa(w)) \le \tau$。若总缺额小于 qn/y，则由 $\lambda_a(A_0) > qn/y$，至少有一个真实目标项在 A_0 中有正质量。取其任一实际点 w，有

$$\mu_a(P_\kappa(w)) \ge \lambda_a(P_\kappa(w)) - (\lambda_a - \mu_a)(\mathbb{R}^n) > \tau,$$

矛盾。该论证只固定一个实际点，无须选择器。因此未捕获权重可减去 qn/y，用已证有限覆盖再令 $a \to \infty$，得到非严格的第一不等式。为得到所写严格号，取 $q < q_* < \min(K_A, K_P)$，应用刚才结论于 q_*，再利用 $\mathcal{F}$ 对第二变量严格递增。第二严格号由引理3.5和准确差值大于 qn/y 得到。

最后取 $Y = 64$、$a_0 = 1/10$、$b_0 = 29/100$、$c_0 = 21/100$。直接有理运算给 $K_A = 336/6421 > 1/20$、$C_0 = 98301/203872$。Taylor 正项给 $e^{9/5} > \sum_{j=0}^{6} (9/5)^j/j! = 7542629/1250000 > 6$，从而

$$K_P > \frac{19}{100}\left(\frac{98301}{203872} - \frac{1}{12}\right) - \frac{1}{64} - \frac{3}{8\cdot 64^3} = \frac{12055437337}{200414330880} > \frac{1}{20}.$$

故该实例满足所有严格条件。 □

推论 5. *在各自适用范围内，可以同时使用定理2、3、4和定理 C，取所得上界的最小值。若定理4的某个 q 适用，则在两个高维定理的公共范围内，能量缺额 $n\sqrt{l/L}/65536$ 严格大于 $qn/\sqrt{L}$ 当且仅当 $l > 65536^2 q^2$。*

证明. 所有结论针对同一个 C_n，所以可取最小值。比较缺额只须消去正因子 $n/\sqrt{L}$，所得条件是 $\sqrt{l}/65536 > q$。因此修正项阶数的改善，并不表示新公式在它的全部起效范围内都小于每个较小门槛公式。 □

在两条定理的公共适用范围，写

$$\begin{aligned} &t_1 = n/(L - 3\log L), && D_1 = \frac{n}{65536}\sqrt{\frac{\log L}{L}}, \\ &t_2 = n/(L - L^{1/3}), && D_2 = 2^{-31} n L^{-1/3}, \\ &A_i = A_n(t_i), && B_i = B_n(t_i), \qquad V_i = \mathcal{F}(A_i, B_i - D_i) \quad (i = 1, 2). \end{aligned}$$

则 $C_n \le \min\{V_1, V_2\}$，并可继续与定理4的完整函数及 2^n 取最小值。两个完整函数的准确差为

$$\begin{aligned} V_2 - V_1 = {} & (A_2 - A_1) + (B_2 - B_1) - (D_2 - D_1) \\ & + 2\left[\sqrt{A_2(B_2 - D_2)} - \sqrt{A_1(B_1 - D_1)}\right]. \end{aligned} \tag{54}$$

这保留了参数变化所引起的全部项，不能只比较 D_2 与 D_1 就判定其符号。

定理2的负修正项比定理3的渐近阶更大，因为

$$\frac{L^{-1/3}}{\sqrt{\log L/L}} = \frac{L^{1/6}}{\sqrt{\log L}} \longrightarrow \infty.$$

两条定理的参数分别为 $t_2 = n/(L - L^{1/3})$ 与 $t = n/(L - 3\log L)$。比较它们时应使用各自完整上界及适用范围；定理2的显式门槛为 $L \geq 2^{108}$。

4.2 当前逐点重叠估计的前导项限制

双边能量减少了低半径目标与高半径来源之间的部分重叠。下面说明，同一选择算法仍有真实有限历史，其高壳逐点重叠具有 $n\log n$ 的前导项。此结论限定逐点估计的改进方式，不涉及 C_n 的下界。

命题 4.1. 固定整数 $n \geq 3$、$t > S \geq 2$、$\tau > 0$，仍令 $\beta = 1 + 1/t$。置

$$\mathrm{d}\nu(z) = 2^{-n} m(z)^{-n} \mathbf{1}_{D\cap\{S<m(z)<t\}}\,\mathrm{d}z, \quad M = \nu(\mathbb{R}^n), \quad M_0 = n\log(t/S), \quad \Gamma = \frac{(n-2)S}{16t}.$$

对每个 $\varepsilon > 0$，存在 a_0，使每个实数 $a \geq a_0$ 都有一个原有限输入族，算法选择其全部立方体，实际增量两两不交，且所有 aQ_j 均包含 0。其最后一项半径为 1、有正权重，所有前序半径大于 S，最后中心未被任何前序 bQ_j 捕获，且

$$W(0) \geq M - \frac{4M_0^2 e^{-\Gamma}}{\tau} - \varepsilon \geq B_n(t) - 1 - n\log S - \frac{4M_0^2 e^{-\Gamma}}{\tau} - \varepsilon. \tag{55}$$

证明. 定义完整来源势 $T(w) = \int \mathbf{1}_{\{\|z-w\|_\infty < \beta m(z)\}}\,\mathrm{d}\nu(z)$。先将两个环境测度都扩大到 $S < \|z\|_\infty < t$ 的完整壳测度，质量为 M_0。固定两个半径 $s \leq \rho$ 及各自最大面，至少 $n-2$ 个坐标对仍是独立均匀对 $Z \in [-\rho,\rho]$、$U \in [-s,s]$。无论来源为哪个半径，真实捕获均蕴含 $|Z-U| < \beta\rho$。两个角三角形的准确面积给

$$\mathbb{P}(|Z-U| \geq \beta\rho) = \frac{(s-\rho/t)^2}{4s\rho} \geq \frac{s}{16\rho},$$

因为 $\rho/t \leq 1 \leq s/2$。故条件捕获概率不超过 $e^{-(n-2)s/(16\rho)} \leq e^{-\Gamma}$。积分后有 $\int T\,\mathrm{d}\nu \leq M_0^2 e^{-\Gamma}$，遂由 Markov 不等式得

$$\nu\{T \geq \tau/4\} \leq 4M_0^2 e^{-\Gamma}/\tau.$$

T 连续：在每个最大坐标锥上，捕获边界属于有限个形如 $z_i - w_i = \pm\beta(\pm z_j)$ 的非零法向超平面，故其 Lebesgue 测度为零；支配收敛定理适用。因此 $G = D\cap\{S < \|w\|_\infty < t\}\cap\{T(w) < \tau/4\}$ 是开集。

若 $M - 4M_0^2 e^{-\Gamma}/\tau - \varepsilon \leq 0$，仅取半径为 1 的最后立方体便可满足结论。以下处理其余情形。选择有限个有间隙的闭轴平行块，其并 K 紧含于 G，且 $\nu(K) \geq \nu(G) - \varepsilon/4$。充分细分后，可对每块 P_l 取常半径 R_l，使 $S < R_l < t$ 且 $0 < R_l - m(p) \leq \eta_0$ $(p \in P_l)$，其中 η_0 任意小。K 紧含于严格角点域，所以还可固定 $u_\eta = (1-\eta)\mathbf{1}$，使

$$\|u_\eta - p\|_\infty > \beta R_l \qquad (p \in P_l).$$

定义块模型

$$T_R(w)=\sum_l\int_{P_l}\frac{\mathbf{1}_{\{\|p-w\|_\infty<\beta R_l\}}}{(2R_l)^n}\,\mathrm{d}p.$$

其密度不超过原密度；增加捕获半径只增加边界层。在固定锥上，这些边界层属于有限个宽度 $O(\eta_0/(\beta-1))$ 的超平面薄层，法向非零、支撑有界，故总质量至多 $C(n,t,S,\beta)\eta_0$，关于 w 一致。先取 η_0 充分小，便有 $T_R<\tau/2$ 于 K，并且 $\sum_l|P_l|/(2R_l)^n\ge\nu(K)-\varepsilon/4$。

在 P_l 内用边长 $2R_l/a$ 的格点方体铺砌，只保留完全含于块内的格胞，中心记 p_i。定义原小立方体 $Q_i=Q(ap_i,R_l)$。这些开立方体互不相交，实际增量就是自身，故每项权重恰为 a^{-n}；$\|p_i\|_\infty<R_l$ 保证 $0\in aQ_i$。对任意中心 w，若 $\|w-p_i\|_\infty<\beta R_l$，则相应格胞全部包含于 $Q(w,\beta R_l+R_l/a)$。因而完整离散来源负载不超过

$$\sum_l\int_{P_l}\frac{\mathbf{1}_{\{\|w-p\|_\infty<\beta R_l+R_l/a\}}}{(2R_l)^n}\,\mathrm{d}p=T_R(w)+O(1/a),$$

误差由固定盒的边界条带控制，关于 w 一致。对大 a，所有保留中心的完整来源负载小于 τ，从而在每个选择步骤都合格。算法遂按非增半径选完它们。再加入 $Q_k=Q(au_\eta,1)$。对大 a 它与来源立方体不交，$0\in aQ_k$，权重为 $a^{-n}>0$，且半径严格最小。所有前序均未捕获该中心，故它也被选取。

保留格胞的总权重随 $a\to\infty$ 趋于 $\sum_l|P_l|/(2R_l)^n$。由各次质量损失的选择得到(55)第一式。遗漏的单位核心质量至多 1、$1<m\le S$ 的壳质量至多 $n\log S$，所以 $M\ge B_n(t)-1-n\log S$，给出第二式。所有块、半径和正间隙均先在固定 n,t,S,τ,ε 下选择，随后才取 a_0。 □

推论 6. 固定 $C\ge0$，若 $n/L^C\le t\le nL^C$、$\tau\ge1$，则存在上述真实历史满足

$$W(0)\ge n\log n-O_C(n\log\log n)-o(1)-\varepsilon.$$

因此在这一参数窗口内，同一算法对所有原历史成立的逐点负载上界，不能减去固定正比例的 $n\log n$。

证明. 取 $S=L^{C+3}$。对充分大 n，$2<S<t$，$\Gamma\ge cL^3$、$M_0\le2nL$，故 $4M_0^2e^{-\Gamma}/\tau=o(1)$，关于该窗口一致。引理3.4给 $B_n(t)=nL+O_C(n\log L)$，代入命题即得。 □

这一限制仍允许联合使用覆盖测度与共同见证输入的信息，或改变选择规则与权重。高点态负载与弱型比值之间的区别可由下述固定水平例子看清。若 $f\ge0$ 的质量为 M_f，支撑于 $(-\varepsilon_f,\varepsilon_f)^n$，固定 $n,M_f,\lambda>0$ 并置 $R_0=(M_f/\lambda)^{1/n}/2$，则

$$Q(0,[R_0-\varepsilon_f]_+)\subset\{M_nf>\lambda\}\subset Q(0,R_0+\varepsilon_f)$$

(边界可忽略)。左式取一个严格介于 $\|x\|_\infty+\varepsilon_f$ 与 R_0 的见证半径；右式由见证半径至少为 $\|x\|_\infty-\varepsilon_f$ 得到。所以

$$\left(\frac{[R_0-\varepsilon_f]_+}{R_0}\right)^n\le\frac{\lambda|\{M_nf>\lambda\}|}{M_f}\le\left(\frac{R_0+\varepsilon_f}{R_0}\right)^n\longrightarrow1.$$

命题构造的有限星形族可由这样的共同小支撑输入同时见证：取 $M_f>\lambda(2aR_{\max})^n$，再把支撑放入所有有限个 aQ_j 的共同内部邻域即可。这里的极限固定水平 λ；整个弱型范数具有膨

胀不变性，不能由此声称它趋于 1。这说明若要进一步降低前导系数，需要在点态重叠之外保留输入见证与覆盖效率之间的联合约束。

参考文献

[1] E. M. Stein and J. O. Strömberg, *Behavior of maximal functions in* $\mathbf{R}^n$ *for large* n, Arkiv för Matematik **21** (1983), 259–269. doi:10.1007/BF02384314.

[2] J. M. Aldaz, *Kissing numbers and the centered maximal operator*, arXiv:1811.10478v2, 10 March 2020. https://arxiv.org/abs/1811.10478v2.

[3] J. M. Aldaz, *The Stein–Strömberg covering theorem in metric spaces*, Journal of Mathematical Analysis and Applications **449** (2017), no. 2, 1741–1753. doi:10.1016/j.jmaa.2016.11.070. 定理 5.2 采用 arXiv:1605.05596v2，7 January 2017。